《信号分析与处理》实验指导书

2026 年 5 月

目录

一、实验目的 3
二、实验内容 3
1. 使用 FFT 分析典型信号频谱 3
2. 使用 FFT 实现卷积运算 3
3. 使用 FFT 观察采样信号频谱 4
4. 音乐趣味小实验 4
三、 实验分析与编程指导 6
1. 使用 FFT 分析典型信号频谱 6
2. 使用 FFT 实现卷积运算 7
3. 使用 FFT 观察采样信号频谱 9
4. 音乐趣味小实验 12
四、 实验预习要求 12
五、 实验报告要求 13
六、 实验思考题 13

实验三 使用快速傅里叶变换进行频谱分析

一、实验目的

1. 加深对快速傅里叶变换（FFT）与频谱混叠、频谱泄漏现象的理解；
2. 熟悉应用 FFT 对典型信号进行频谱分析的方法；
3. 了解应用 FFT 进行信号频谱分析以及实际应用可能出现的问题；
4. 熟悉应用 FFT 实现两个序列的线性卷积的方法；
5. 熟悉 FFT 计算与应用的仿真软件编程。

二、实验内容

1. 使用 FFT 分析典型信号频谱

假设已经对连续时间三角脉冲信号和矩形脉冲信号以采样频率 fs=1000Hz 进行采样，得到了相应的离散时间序列。要求通过 FFT 分析以下离散时间序列，在绘图窗口绘制幅度谱和相位谱。FFT 样点数选择 N=10000，以 MATLAB 为例，相应函数为 Xk = fft(xn,N)。绘制幅度谱和相位谱时，注意频率区间可以通过样点数和采样频率计算，即 $\frac{\mathrm{fs}}{\mathrm{N}}(0:\mathrm{N}-1)$。观察所得结果，结合所学理论（可以参考第一章部分例题得到的结论）进行分析。

（1）三角波序列：$x_1[n] = \begin{cases} n+1, & 0 \le n \le 4, \\ 9-n, & 5 \le n \le 8, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$

（2）矩形序列：$x_2[n] = \begin{cases} 1, & 0 \le n \le 6, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$

2. 使用 FFT 实现卷积运算

取采样频率 fs=1000Hz，样点数 N=20000，用 FFT 计算下列两个离散序列的线性卷积，在绘图窗口绘制这两个离散序列及其卷积后序列的幅度谱，分析幅度谱之间的关系。计算卷积时，注意离散序列的长度。结合线性卷积 conv 函数和圆周卷积函数 cconv（以 MATLAB 为例，MWORKS 是用 circleconv）以及所学知识对 FFT 得到的结果进行验证。

（1）$x_1[n]=\begin{cases} n+1, & 0\le n\le 4,\\ 10-n, & 5\le n\le 9,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$ $x_2[n]=\begin{cases} 2^n, & 0\le n\le 5,\\ -2^{n-6}, & 6\le n\le 11,\\ 0, & \text{其他;}\end{cases}$

（2）$x_3[n]=\begin{cases} 0.8^n, & 0\le n\le 6,\\ n-3, & 7\le n\le 11,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$ $x_4[n]=\begin{cases} n-1, & 0\le n\le 4,\\ -0.6^{n-6}, & 5\le n\le 12,\\ 0, & \text{其他。}\end{cases}$

3. 使用 FFT 观察采样信号频谱

假设一个连续时间信号 x(t)由两个正弦信号叠加而成，两个正弦信号的初始相位为零，频率分别是 5Hz 和 9Hz，请按以下要求绘图并进行讨论：（注意选取合适的观察时间）

（1）当采样频率分别为f_1 = 5Hz，f_2 = 15Hz 和f_3 = 40Hz 时，信号采样后取 128 点离散序列，画出离散序列时域波形和频谱幅度谱。

（2）取采样频率为 60Hz 时 x(t)的 64 点离散序列，再将其结尾补零加长到 128 点，画出上述两种情况下的离散序列时域波形和频域幅度谱。

（3）取采样频率为 60Hz 时 x(t)的 128 点离散序列，画出离散序列时域波形和频域幅度谱，并与（2）中结尾补零、加长到 128 点的序列波形和频谱相比较，能发现什么现象？

4. 音乐趣味小实验

（1）乐曲解析

乐音的基本特征可以用基波频率、谐波频率和包络波形三个方面来描述，我们用大写英文字母 CDEFGAB 表示每个音的“音名”（或称为“音调”），当指定某一音名时，它对应固定的基波信号频率。

图 2 表示钢琴的键盘结构，注明了每个琴键对应的音名和基波频率值。这些频率值是按“十二平均律”（八度的音程按波长比例平均分成十二等份）计算导出。图 2 和表 1 分别给出了乐曲《青花瓷》的部分曲谱和相应的频率。

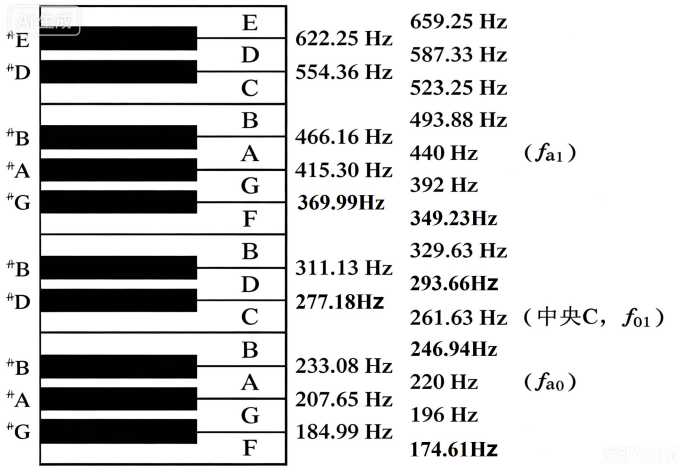


图 2 钢琴键盘和相应频率

青花瓷

1=C $\frac{4}{4}$

0 5 5 3 | 2 3 $\dot{6}$ - | 2 3 5 3 | 2 - - - |

0 5 5 3 | 2 3 $\dot{5}$ - | 2 3 5 2 | 1 - - - |

图 3 乐曲《青花瓷》曲谱

表 1 曲谱相应频率

乐音	2	3	5	1	♭5	♭6
频率（Hz）	293.66	329.63	392	261.63	196	220

（2）根据歌曲的音调，以及对应音调的总时间，可以参考如图 4 所示的乐音时序。

乐音	0	5	5	3	2	3	♭6	2	3	5	3	2
时间	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	2
乐音	0	5	5	3	2	3	♭5	2	3	5	2	1
时间	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	2

图 4 乐曲《青花瓷》每个乐音所占时间

（3）根据上面学习的乐理和信号处理知识，**自己合成一个曲谱如图 3 的音乐文件保存为 4-3.wav 文件**，乐音所用的抽样频率为 fs=8000Hz，幅度为 1。

（4）你一定注意到 4-3.wav 乐曲中相邻乐音之间有“啪”的杂声，这是由于相位不连续产生了高频分量。这种噪声严重影响合成音乐的质量，丧失真实感，请通过包络的方

法处理，使得音乐更加和谐，**生成音乐文件 4-4.wav 并画出波形图。**

（5）你是否感觉音乐有些沉闷，这是因为声音频率不连续。请尝试加入二、三、四次谐波，使得音乐更加动听，**生成音乐文件 4-5.wav 并画出波形图**。

三、实验分析与编程指导

1. 使用 FFT 分析典型信号频谱

本实验主要对矩形脉冲信号与三角脉冲信号这两种典型信号进行分析，通过 FFT 求两种信号的频谱，观察对比幅度谱与相位谱特征，所得结论应当符合理论课第一章所讲内容，建议同学们在做实验时对第一章内容进行回顾。实验分析中重点回答以下几个问题：

（1）分析矩形脉冲序列和三角脉冲序列的幅度谱的特征和区别。

（2）什么是频谱泄露？对比两种信号频谱泄露情况及其产生的原因。

（3）分析两种信号的相位谱的特征及其产生的原因。

（4）使用 fft(x,N)计算频谱时，当 N 不为 2 的整数次幂时的影响。

在 MATLAB 中的编程步骤如下：

（1）双击 MATLAB 图标启动软件。左侧为当前文件夹，中间为命令行窗口，右上角为工作区。新建脚本：点击 主页 → 新建 → 脚本，保存为 .m 文件（如 exp3_1.m）。

（2）用如下程序做环境初始化，清空工作区变量、命令行窗口、关闭所有图形窗口，示例如下，

```
clear; clc; close all;
```

（3）按指导书要求初始化参数，根据采样点数构造频率轴，构造频率轴的原理参考实验二的内容，参考代码如下，

```
fs = 1000;          %  采样频率
N = 10000;          % FFT 点数
n = 0:N-1;          %  离散时间索引
f = (0:N-1)*fs/N; %  构造频率轴
```

（4）根据三角脉冲序列与矩形脉冲序列的分段表达式，用 if 条件句构造得到 x1[n] 和 x2[n]，构造三角脉冲序列的参考代码如下，矩形脉冲序列构造方法类似，同学们自行完成。

```
x1 = zeros(1, N);            %初始化序列 x1
for i = 0:length(x1)-1
    if i >= 0 && i <= 4
        x1(i+1) = i + 1;
    elseif i >=5 && i <=8
        x1(i+1) = 9 - i;
    else
        x1(i+1) = 0;
    end
end
```

（5）用 FFT 计算频谱，幅度谱用 abs 函数取模，相位谱使用函数 angel 计算，此函数用法与说明如下，

函数	功能	用法示例

angle	用于计算复数数组中每个元素的相位角，返回值单位为弧度，范围在 [−π,π] 之间。若输入为非负实数，返回 0；若为负实数，返回 π。常用于信号处理中提取复数信号的相位信息。	theta = angle(z);
		z = 3 + 4i;
		theta = angle(z);
		phase = angle(fft(x));

（6）绘图，使用 subplot 将画布分为 3 行 2 列，将三角脉冲序列 x1[n]、幅度谱、相位谱绘制在第 1 列，将矩形脉冲序列 x2[n]、幅度谱、相位谱绘制在第 2 列。绘制的时候注意序列 x1[n]、x2[n]有 N=10000 个点，此处只需要绘出前 20 个点即可，绘图时注意标注。

2. 使用 FFT 实现卷积运算

本实验的主要目的是让同学掌握使用 FFT 计算两个信号卷积的方法，通过卷积函数 conv 与圆周卷积函数 cconv 进行卷积运算，从而验证 FFT 方法卷积结果的正确性。绘制卷积前两个序列的幅度谱与卷积后的幅度谱，分析幅度谱之间的关系。

根据理论知识，时域的卷积等价于频域的频谱相乘，因此我们可以通过 FFT 求卷积，主要步骤如下，

（1）两序列等长。

（2）分别对两序列做 FFT 得到频谱。

（3）将两信号频谱逐点相乘。

（4）做逆 FFT 得到时域卷积结果。

观察实验结果，重点分析如下问题，

（1）使用 FFT 做线性卷积时如何选择序列长度。

（2）卷积后的幅度谱与卷积前两序列幅度谱的关系。

（3）分析 conv、cconv 与 FFT 线性卷积的区别与联系。

在 MATLAB 中的编程步骤如下：

（1）双击 MATLAB 图标启动软件。左侧为当前文件夹，中间为命令行窗口，右上角为工作区。新建脚本：点击 主页 → 新建 → 脚本，保存为 .m 文件（如 exp3_2.m）。

（2）用如下程序做环境初始化，清空工作区变量、命令行窗口、关闭所有图形窗口，示例如下，

```
clear; clc; close all;
```

（3）按指导书要求初始化参数，根据采样点数构造频率轴，参考代码如下，

```
fs = 1000;
N = 20000;              % 幅度谱使用 20000 点 FFT
f = (0:N-1)*fs/N;       % 构造频率轴
```

（4）构造 x1[n]和 x2[n]，为了减小程序计算量，可以构造有限点序列，在后面做 FFT 运算时再补零至 20000 个点。x1[n]参考代码如下，x2[n]同学自行完成。

```
x1 = zeros(1,10);
for n = 0:9
    if n >= 0 && n <=4
        x1(n+1) = n+1;
    elseif n >=5 && n <=9
        x1(n+1) = 10 - n;
    end
end
```

（5）计算原始序列 x1[n]和 x2[n]的幅度谱，注意 fft(x,N)中 N=20000.

（6）使用 FFT 计算线性卷积，注意卷积序列长度 L 的选取，为了减少计算量，需要选择不发生混叠的最小序列长度，参考代码如下，完整实现代码需要同学按照实验分析中所写的 FFT 求线性卷积的步骤自行编写。注意经过 IFFT 变换之后的数据为负数，而原序列卷积之后为实数，需要用 real 函数取实部才是卷积运算的结果。

```
L = length(x1)+length(x2)-1;
```

（7）分别用 conv 与 cconv 函数求两序列的线性卷积。两函数的用法与说明如下，

函数	功能	用法示例
conv	计算一维线性卷积，输出长度为 length(x)+length(h)-1，无循环混叠，对应真实时域卷积	x=[1 2],h=[3 4]; y=conv(x,h);

cconv	计算循环卷积，需指定卷积长度 N；若 N < length(x)+length(h)-1，结果发生混叠	y = cconv(x, h, N);
		x=[1 2],h=[3 4];
		y=cconv(x,h,2);

（8）分别对 FFT，conv，cconv 三种方法得到的卷积运算结果做 FFT 求幅度谱，参考代码如下，

```
mag_conv = abs(fft(y_conv, N));
mag_cconv = abs(fft(y_cconv, N));
mag_fft    = abs(fft(y_fft, N));
```

（9）绘图，图 1 用 subplot 分成 2 行 2 列，第一列绘制 x1[n]、x2[n]的时域序列，第二列绘制两序列的幅度谱。图 2 用 subplot 分成 3 行 1 列，分别绘制 FFT、conv、cconv 三种方法运算得到的卷积时域序列。图 3 用 subplot 分成 3 行 1 列，分别绘制三种方法运算得到的卷积幅度谱。

（10）上述步骤只实现基于 x1[n]、x2[n]的实验，x3[n]、x4[n]的实验内容请同学们参考上述步骤自行实现。

3. 使用 FFT 观察采样信号频谱

在第二次实验中，我们已经用 FFT 观察了阻尼正弦信号 $x(t) = Ae^{-\alpha t}\sin(\omega_1 t)u(t)$在不同采样率下的频谱混叠现象，验证了时域采样定理。但阻尼正弦信号是连续非周期信

号，其频谱也是连续非周期的，频谱成分较为复杂。在本次实验中，我们将对只包含两个频率成分的正弦信号的进行频谱分析，更加清楚的观察采样率不同导致的频谱混叠现象，同时可以观察由于采样和信号截断导致的频谱泄露现象，加深对频谱混叠与频谱泄露现象的理解，熟练掌握 FFT 的使用。此外，我们还将分析在 FFT 运算中补零与直接增加采样点对频谱曲线的影响，这也是使用 FFT 时需要注意的问题之一。在本次实验分析中，重点分析如下问题，

（1）观察不同采样率下的信号频谱，分析频谱混叠与频谱泄露的原因，结合理论知识计算混叠频率，是否与实验观察一致。

（2）对比 FFT 补零到 128 个点与采样 128 个点的频谱的不同，分析其原因。

（3）分析 FFT 补零的频谱中的“毛刺”是如何形成的。

（4）结合上述分析说说观察时间 Tp 应当如何选择。

在 MATLAB 中的编程步骤如下：

（1）双击 MATLAB 图标启动软件。左侧为当前文件夹，中间为命令行窗口，右上角为工作区。新建脚本：点击 主页 → 新建 → 脚本，保存为 .m 文件（如 exp3_3.m）。

（2）用如下程序做环境初始化，清空工作区变量、命令行窗口、关闭所有图形窗口，示例如下，

```
clear; clc; close all;
```

（3）实验分为两个部分，一是三种采样率下的信号幅度谱绘制，二是对比补零和直接采样 FFT 幅度谱绘制，可以通过分节符隔开两部分代码，使用“运行节”按钮单独执行每个代码段，如下图所示，

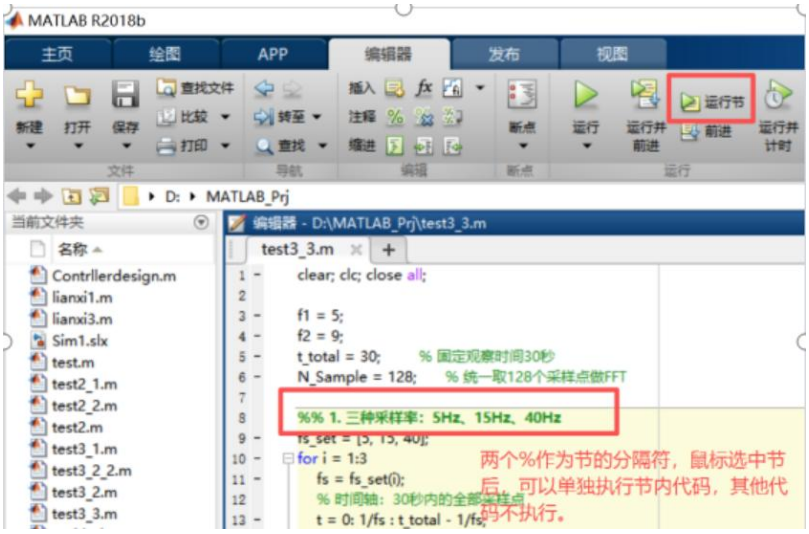


图 1 分节实现不同功能代码段

（4）下面先完成第一部分，按指导书要求初始化参数，观察时间选择 30s，参考代码如下，

```
f1 = 5;
f2 = 9;
t_total = 30;              % 固定观察时间 30 秒
N_Sample = 128;            % 统一取 128 个采样点做 FFT
fs_set = [5, 15, 40];      % 三种采样率：5Hz、15Hz、40Hz
```

（5）使用 for 循环实现三种不同采样率下的信号采样，并计算采样信号的幅度谱。参考代码如下，省略号部分需要同学自行补充完整。绘制三个图，分别用 subplot 分成 2 行 1 列，对应放置三种采样率下的时域离散序列和幅度谱。

```
for i = 1:3
    fs = fs_set(i);
    % 时间轴：30 秒内的全部采样点，注意去掉尾点
    t = 0: 1/fs : t_total - 1/fs;
    % 生成连续信号采样
    ... ...
    % 取前 128 个采样点（全部来自真实采样，不补零）
    x = ... ...
    t_plot = ... ...

    % 对采样离散序列做 FFT，求幅度谱
    ... ...
    % 构造频率轴
    ... ...

    % 绘图
    ... ...
end
```

（6）之后实现第二部分的内容，观察补零和直接采样 FFT 的区别。画图时将一张图用 subplot 分成 2 行 2 列，第一列放置 64 点补零和直接 128 点的时域序列，第 2 列放置对应的幅度谱，参考代码如下，省略号部分需要同学自行补充。

```
%% 64 点补零到 128 vs  直接 128 点（采样率 60Hz，观察时间固定 30s）
fs = 60;       %采样率为 60Hz
t = 0:1/fs:t_total-1/fs;       %离散化时间轴，去掉尾点
x_full = sin(2*pi*f1*t) + sin(2*pi*f2*t);     %带入函数表达式，得到采样点
%  在 x_full 采样点中取前 64 个点
... ...
%  补零到 128 点，求幅度谱
... ...
... ...
... ...
%  在 x_full 采样点中直接取 128 点，求幅度谱
... ...
... ...
%  构造频率轴
... ...
%  画图
```

4. 音乐趣味小实验

该实验需要同学自行完成，不限于上述曲谱，大家可以选择自己喜欢的乐曲来完成实验。

四、实验预习要求

1. 复习与本实验有关的各项基本内容，认真思考并回答实验思考题。
2. 仔细阅读实验指导书，熟悉实验内容、要求和注意事项。
3. 认真阅读程序使用说明，掌握有关函数使用方法。
4. 熟悉相应的编程语言。

五、实验报告要求

1. 给出可实现实验内容的程序代码，绘制相应序列的时域波形和频谱曲线；
2. 对程序中所用变量和函数需加适当注释，画图时需要标注横、纵坐标的含义；
3. 注意 FFT 应用中可能出现的频谱混叠和频谱泄漏问题，结合所学知识进行讨论；
4. 思考并回答实验指导书后面的思考题，实验报告交电子版。

六、实验思考题

1. 阐述线性卷积、圆周卷积和周期卷积的区别和（或）联系。用 FFT 计算线性卷积时，FFT 的长度 N 应满足什么条件？
2. 实数序列的频域幅度谱和相位谱有什么规律？虚数序列的频域幅度谱和相位谱有什么规律？（结合课上所学知识，可以自行设定序列，仿真观察）
3. 同一连续信号离散化后有两种情况，第一种是取较长的离散序列求 FFT；第二种是取较短的离散序列，结尾补零扩展成与第一种中的长度相等，再求 FFT。上述两种情况下，信号的频谱有何异同点？